Práctica 05 — Característica estática del diodo y extracción de parámetros

Semana 5 — Fase 2: Elementos no lineales y régimen senoidal

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_05, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe

1 Objetivo

Obtener la característica corriente-tensión de un diodo en directa y en inversa, y extraer la corriente de saturación y el factor de idealidad por linealización del modelo exponencial.

2 Contenidos que se aplican

- Elemento óhmico frente a elemento no lineal.
- Unión p-n, tensión umbral y conducción en directa.
- Ecuación de Shockley y linealización logarítmica.
- Resistencia dinámica o incremental del diodo.
- Ruptura Zener y polarización inversa.
- Diodo emisor de luz y su tensión característica.
- Resistencia limitadora y protección del dispositivo.

3 Fundamento teórico

La corriente de un diodo en directa sigue la ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S\left(e^{V_D/(nV_T)} - 1\right) \qquad \text{con} \qquad V_T = \frac{k_B T}{q} \approx 25{,}9\,\text{mV a } 300\,\text{K}$$

donde I_S es la corriente de saturación y n el factor de idealidad, entre 1 y 2. Tomando logaritmos se linealiza:

$$\ln I_D = \ln I_S + \frac{1}{nV_T}\,V_D$$

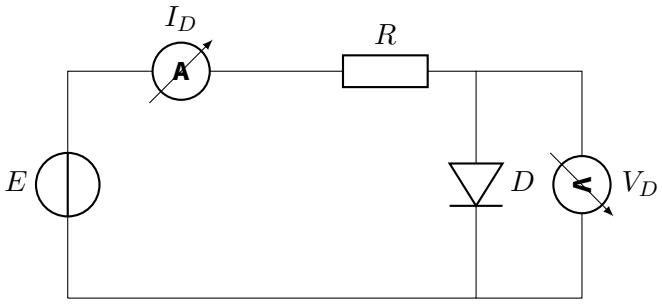
de modo que la pendiente de $\ln I_D$ frente a V_D es $1/(nV_T)$ y la ordenada al origen es $\ln I_S$. La resistencia dinámica en un punto de operación es la derivada:

$$r_d = \left.\frac{dV_D}{dI_D}\right|_{I_D} = \frac{nV_T}{I_D}$$

En inversa la corriente es del orden de I_S hasta alcanzar la tensión de ruptura, donde crece con muy poca variación de tensión; ese es el régimen que aprovecha el diodo Zener como regulador. El amperímetro no mide la corriente del diodo sino la suma de la del diodo y la que deriva el voltímetro que mide V_D:

$$i_m = i + i_v \qquad \text{con} \qquad i_v = \frac{V}{R_V}$$

con R_V del orden de 10 MΩ, la corrección es despreciable en directa pero no en inversa, donde la corriente del diodo es del orden de los microamperios.



Caracterización del diodo; la resistencia R limita la corriente y protege el dispositivo

4 Materiales y equipos

- Una fuente de poder de 0 a 30 V y 6 A
- Dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A)
- Un diodo semiconductor rectificador
- Una resistencia limitadora de 220 Ω

5 Escenario

El grupo mide la curva completa de un diodo rectificador en directa y en inversa, la de un Zener en ruptura y la de un LED, y debe demostrar que la corriente sigue una exponencial obteniendo sus dos parámetros por un ajuste lineal sobre la variable transformada.

6 Procedimiento

1. Calcular la resistencia limitadora que mantiene la corriente por debajo de 20 mA con la tensión máxima disponible.
2. Montar el circuito en directa y recorrer la tensión de 0 a 0,8 V en pasos de 50 mV hasta el umbral.
3. A partir del umbral, tomar puntos en pasos de 10 mV controlando que la corriente no supere el límite, hasta completar un mínimo de veinte pares V, I.
4. Medir con el mismo voltímetro la tensión sobre la resistencia limitadora, para estimar la corriente que deriva el voltímetro $i_v = V/R_V$.
5. Invertir el diodo y medir la corriente inversa en 2, 5 y 10 V, cambiando a la escala de microamperios.
6. Anotar la temperatura ambiente, porque los parámetros del diodo dependen de ella.

7 Tabla de datos

Característica en directa del diodo de silicio

V_D (V)	i_m (mA)	i_v (μA)	$\ln I_D$	r_d (Ω)
0,100	…	…	…	…
0,300	…	…	…	…
0,450	…	…	…	…
0,550	…	…	…	…
0,600	…	…	…	…
0,650	…	…	…	…
0,700	…	…	…	…
0,750	…	…	…	…

Mínimo veinte filas; la columna del logaritmo se completa en el script, no a mano.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Corregir la corriente medida como $i = i_m - i_v$ y discutir cuándo la corrección es despreciable frente a la incertidumbre.
2. Graficar $\ln I$ frente a V_D y ajustar la recta por mínimos cuadrados.
3. Obtener el factor de idealidad n a partir de la pendiente y la corriente de saturación I_0 del corte, ambos con su error.
4. Calcular la resistencia dinámica en tres puntos de operación y compararla con la pendiente local de la curva.
5. Comparar el valor de n con el intervalo esperado entre 1 y 2 y discutir las causas de la desviación.
6. Estimar el efecto de la temperatura sobre la tensión umbral y discutir su signo.

9 Ampliación (opcional)

- Repetir la caracterización con un diodo Zener de 5,1 V, en directa y en su ruptura inversa, limitando la corriente con el resistor adecuado.
- Medir la curva de un diodo emisor de luz y registrar la tensión a la que comienza a emitir luz visible.
- Comparar las tensiones umbral de los tres dispositivos y relacionarlas con el material semiconductor.

10 Entregable

Curva en directa e inversa del diodo con la corrección por corriente derivada, parámetros del modelo exponencial con su incertidumbre y, si se realiza la ampliación, la comparación con Zener y LED.

11 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

12 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.